

**Условие**

**11-3.** Линейная цепочка, состоящая из  $N$  одинаковых металлических шариков, соединенных проводниками между собой, помещена в однородное электрическое поле напряженностью так, что направление вектора напряженности совпадает с направлением цепочки. Радиусы шариков  $R$ , расстояние между ними  $l$ , причем  $l \gg R$ . Найдите величины индуцированных зарядов на крайних шариках. (Примечание: Потенциал уединенного шара радиусом  $R$ , несущего заряд  $q$ , равен  $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ ).

